

实验一：压缩编码

Huffman编码——《小王子》文本压缩与解压

实验要求：

1. 采用熵编码对《小王子》文本进行压缩，生成压缩文件；
2. 将压缩文件解压，并与源文件比较；
3. 使用Huffman编码；
4. 计算编码效率，并与理论值对比，分析差异原因。

最后上交：文件以“**学号-姓名-信息论实验1**”命名，提交PDF文件到学习通

1. Huffman编码

(1) 首先导入文件，进行字符概率计算，将字符和频率按顺序录入表中。

(2) 进行数据清洗，清除出现频率较低的无用字符。

(3) 生成Huffman树。

<1>将数据从小到大进行排序,每个数据都是一个节点，每个节点可以看成是一个二叉树。

<2>取出根节点权值最小的两个二叉树。

<3>组成一棵新二叉树,其中新二叉树的根节点的权值是前面两个二叉树根节点权值的和。

<4>再将这个新的二叉树，以根节点的权值大小再次排序，递归<1>-<4>，得到Huffman树。

1. Huffman编码

- (4) 将纯英文文本用霍夫曼编码，并输出。
- (5) 压缩文件：将所有字符以霍夫曼树转化为01序列，再转化为ASCII码存储为txt格式，并计算压缩率和编码效率。
- (6) 解压文件：根据编码表重建霍夫曼树，依据读取霍夫曼码字进行递归，解码，输出文件。
- (7) 判断是否为无失真压缩。